Mi primer informe en Quarto

Mario Morales

1. Informe computacional

1.1. Introducción

Este es mi primer documento hecho usando **Quarto Markdown**, que es un entorno que permite la creación de documentos con calidad profesional, mezclando texto, código, salidas de código y ecuaciones en un mismo archivo. Las ecuaciones se construyen usando LaTeX, que es el estándar internacional para escritura de símbolos *matemáticos*. LaTeXte permite:

- Escribir todo tipo de símbolos matemáticos
  - Alfabeto griego: $\alpha, \beta, \dots, \omega$
  - Integrales: $\int_a^b f(x)dx$
  - Operadores relacionales: $\leq, \geq, \subset, \cup$
- Enumerar y citar ecuaciones.
- Centrar y desplegar ecuaciones.

1. Escribir todo tipo de símbolos matemáticos
   - Alfabeto griego: $\alpha, \beta, \dots, \omega$
   - Integrales: $\int_a^b f(x)dx$
   - Operadores relacionales: $\leq, \geq, \subset, \cup$
2. Enumerar y citar ecuaciones.
3. Centrar y desplegar ecuaciones.

1.2. Ejecutando código R

Ahora aprenderemos a insertar y ejecutar código R en un documento de Quarto.

```r
## Esto es lo que se conoce como un Chunk de código
x=rbinom(20,prob = 0.6, size = 10)
y=sample(c("TRUE","FALSE"),20,replace = TRUE)
z=sample(c("Hombre","Mujer"),20,replace = TRUE)
datos=data.frame(x,y,z)
head(datos)
```

En el código anterior se crea un `data.frame` con 20 filas y 3 columnas.

Ejemplo 1.1 (Distribución normal)**.** Si X es una variable aleatoria con distribución normal de media $\mu = 10$ y desviación estándar $\sigma = 2$:

a. Graficar su función de densidad.
b. Calcular $P(8.5 \leq X \leq 11.5)$.

Nota

Una forma visualmente elegante de escribir una nota. Elegante

Tip

Una forma visualmente elegante de escribir un tip.

Advertencia

Una forma visualmente elegante de escribir una advertencia

Precaución

Una forma visualmente elegante de escribir cuidado !!!

Importante

Una forma visualmente elegante de escribir importante !!!

2. Matemáticas con LaTeX

$$P(X = x) = f_X(x) = \binom{n}{x} \pi^x (1-\pi)^{n-x} \text{ para } x = 0, 1, \ldots, n \tag{1}$$

$$P(X = x) = f_X(x) = \binom{n}{x} \pi^x (1-\pi)^{n-x} \text{ para } x = 0, 1, \ldots, n \tag{2}$$

En la ecuación 1 tenemos la función de masa de probabilidad de una variable aleatoria discreta binomial. De igual forma te toca resolver el ejercicio número 1.1 que se encuentra en la sección 1.2.

2.0.1. Alineaciones

$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n-1} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n\bar{x}^2}{n-1} \\ &= \frac{SCE}{n-1} \end{aligned}$$

2.0.2. Casos

$$f_X(x) = \begin{cases} \pi & \text{si } x = 1 \\ 1-\pi & \text{si } x = 0 \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

3. Figuras

3.1. Figuras realizadas con código

Insertaremos la gráfica de la densidad normal con media $\mu = 10$ y desviación estándar $\sigma = 2$, el gráfico se muestra en la figura 1

3.2. Figuras importadas desde archivo

En la figura 2 tenemos el escudo de la universidad insertado desde un archivo externo.

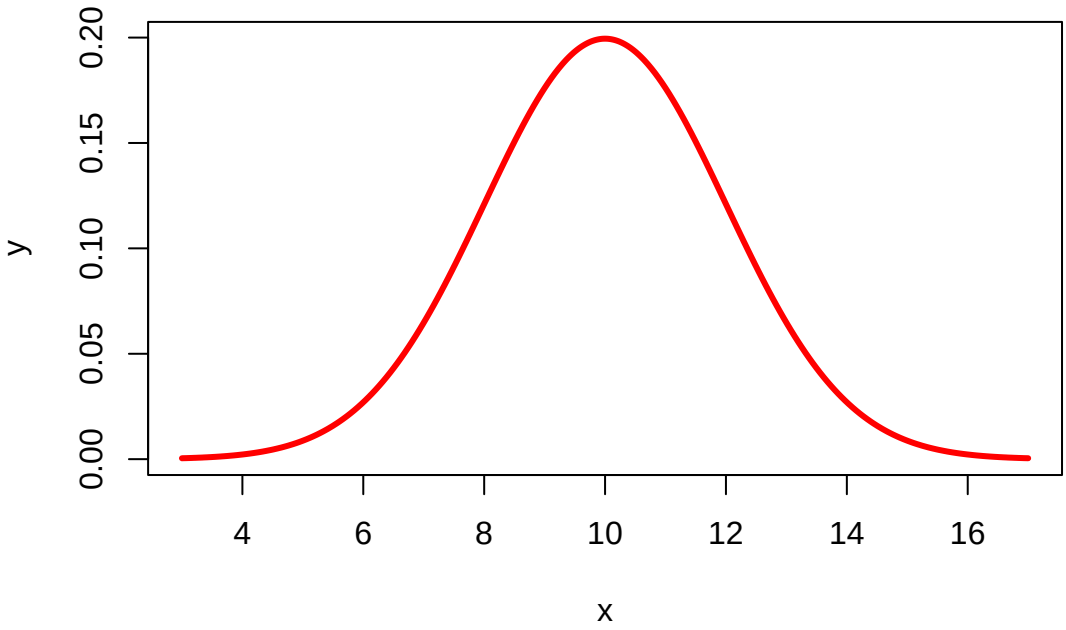


Figura 1: Densidad normal con $\mu = 10$ y $\sigma = 2$



Figura 2: Escudo institucional